$MgFe_2O_4$

Martina García Mejía, Laura Alejandra Sosa Ballen

Universidad Nacional de Colombia
D.C. Bogotá, Colombia
mgarciamej@unal.edu.co, lsosab@unal.edu.co

6 de Junio 2099

Resumen

este es un artículo

Palabras Clave: womp

I. Introducción

A. Marco Teórico

II. Procedimiento y Montaje Experimental

A. Sintesis

El $MgFe_2O_4$ se sintetizó por el método de co-precipitación, el cual consiste en precipitar simultáneamente los hidróxidos de los cationes a partir de una solución acuosa de sus sales, controlando el pH, la temperatura y la velocidad de agitación para favorecer una mezcla íntima y homogénea a nivel atómico. A partir de la fase precipitada se obtiene el óxido mixto mediante calcinación.

1. Estequiometría

La masa molar del $MgFe_2O_4$ es $M = 200.0\,\text{g/mol}$, de modo que para obtener 1 g de producto se requieren $n = 5\,\text{mmol}$ de espinela, es decir, 5 mmol de Mg^{2+} y 10 mmol de Fe^{3+} (relación molar 1 : 2). Con las masas molares de los precursores, $M(Fe(NO_3)_3 \cdot 9H_2O) = 404.0\,\text{g/mol}$ y $M(Mg(NO_3)_2 \cdot 6H_2O) = 256.4\,\text{g/mol}$, las masas teóricas son 4.04 g y 1.28 g respectivamente; experimentalmente se pesaron 4.06 g de nitrato férrico y 1.31 g de nitrato de magnesio.

2. Precipitación

Los pasos seguidos fueron (cada etapa tiene un propósito concreto en la co-precipitación, ver Fig. 1):

- Se disolvieron por separado 4.06 g de $Fe(NO_3)_3 \cdot 9H_2O$ y 1.31 g de $Mg(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$, cada uno en un beaker con 25 ml de agua desionizada, y se agitaron durante 10 minutos a 400 rpm hasta disolución total (Fig. 1a). **Objetivo:** tener soluciones homogéneas de cada catión por separado, para que ningún hidróxido precipite antes de mezclar los cationes.

- Se retiró el agitador de la solución de Mg y esta se incorporó poco a poco a la solución de hierro, para evitar gradientes locales de concentración y asegurar una mezcla uniforme de los cationes. **Objetivo:** mezclar Mg^{2+} y Fe^{3+} en proporción 1:2 a nivel molecular, condición necesaria para obtener el óxido mixto y no una mezcla de óxidos separados.

- Se aumentó la agitación a 600 rpm durante 15 minutos (Fig. 1b). Mientras tanto se preparó el amoníaco al 30 %, que actúa como agente precipitante. **Objetivo:** homogeneizar la mezcla binaria de cationes antes de iniciar la precipitación.

- Se agregaron gotas de amoníaco mientras se monitoreaba el pH hasta alcanzar un valor entre 10 y 11, con la agitación disminuida a 400 rpm. En este rango el medio es suficientemente alcalino para que Fe^{3+} y Mg^{2+} precipiten cuantitativamente como hidróxidos. Al hidrolizarse el Fe^{3+} la solución se tornó de color café y el precipitado comenzó a granularse. **Objetivo:** precipitar simultáneamente ambos cationes como $Fe(OH)_3$ y $Mg(OH)_2$ (co-precipitación), garantizando la estequiometría 2:1 en el sólido.

- Se aumentó la temperatura a $95°C$ y se mantuvo la agitación durante 2 h, lo que favorece la nucleación y el crecimiento de los precursores de hidróxido y acelera la maduración del precipitado. **Objetivo:** madurar el precipitado (menor solubilidad, partículas más definidas) para facilitar su lavado y evitar pérdidas de sólido.

- Se retiró el agitador, se apagó la placa de calentamiento y se cubrió el beaker con papel aluminio con un orificio pequeño (Fig. 1c), para permitir la evaporación controlada del agua y evitar la contaminación del precipitado durante el reposo nocturno. **Objetivo:** dejar reposar y concentrar el precipitado sin que entre polvo u otros contaminantes.

Durante la adición del amoníaco se llevan a cabo las reacciones de precipitación

$$Fe(NO_3)_3 + 3\,NH_4OH \rightarrow Fe(OH)_3 \downarrow + 3\,NH_4NO_3 \quad (1)$$

$$Mg(NO_3)_2 + 2\,NH_4OH \rightarrow Mg(OH)_2 \downarrow + 2\,NH_4NO_3 \quad (2)$$

que generan una mezcla íntima de $Fe(OH)_3$ y $Mg(OH)_2$ en proporción $2:1$, junto con nitrato de amonio soluble.

3. Lavado y secado

Al día siguiente se realizó el lavado del precipitado para eliminar los subproductos solubles, principalmente el NH_4NO_3 y los excedentes de nitratos, que podrían generar porosidad o fases secundarias durante la calcinación. **Objetivo:** purificar el precursor de hidróxidos. Se efectuaron 3 lavados con agua destilada, centrifugando a 8800 rpm durante 7 minutos en cada ciclo y decantando el sobrenadante (la centrifugación compacta el sólido y facilita retirar el sobrenadante sin perder precipitado; ver Fig. 2a).

El sólido lavado se secó a $90°C$ durante 12 horas para eliminar el agua absorbida, y luego se calcinó a $300°C$ durante 2 horas para descomponer los hidróxidos y eliminar los restos de compuestos orgánicos y nitratos. **Objetivo:** secar sin descomponer el precursor y convertir los hidróxidos en el óxido mixto. En esta etapa el precursor se transforma según la reacción global

$$2\,Fe(OH)_3 + Mg(OH)_2 \rightarrow MgFe_2O_4 + 4\,H_2O \quad (3)$$

Posteriormente se maceró el material en mortero de ágata hasta obtener un polvo fino de tamaño uniforme (Fig. 2b) y se calcinó a $400°C$ durante 2 horas para consolidar la fase espinela deseada. **Objetivo:** homogeneizar el tamaño de partícula (mejor contacto entre granos y mejor respuesta en las mediciones de DRX/SEM) y alcanzar la temperatura mínima de formación de la espinela.



(a) Centrífuga TG16-WS (8800 rpm)



(b) Mortero de ágata y polvo fino

Figura 2: Etapas de purificación y acondicionamiento mecánico del precursor: (a) centrifugación a 8800 rpm en centrífuga digital TG16-WS para decantación y lavado sucesivo de nitratos; (b) macerado en mortero de ágata tras calcinación inicial a 300°C para homogeneizar el polvo previo a la consolidación a 400°C.

4. Caracterización

El polvo obtenido se sometió a las siguientes mediciones:

- 24 de septiembre: espectroscopía UV-Vis-NIR para obtener la curva de reflectancia, y difracción de rayos X en el rango $2\theta = 20°$ a $80°$.

- 25 de septiembre: microscopía electrónica de barrido (SEM).

- Finalmente se recalcinó a $600°C$ durante 2 horas para mejorar la cristalinidad de la fase espinela y se repitió la medición de DRX.

B. SEM

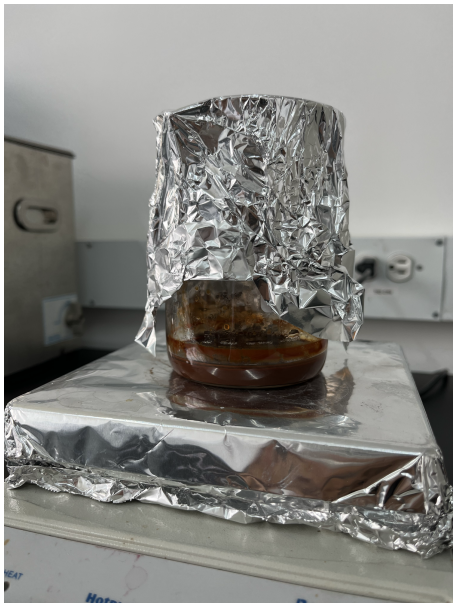
El polvo se fijó sobre cinta conductora de carbono en un porta-muestras y se introdujo en la cámara de vacío del microscopio electrónico de barrido (TESCAN VEGA3, 20 kV; Fig. 3). El tamaño de grano combinado (20k× y 36k×) presenta una mediana de 161.2 nm y media de 170.8 ± 3.0 nm ($N = 587$ granos con `scikit-image`; mediana 161.3 nm y media 162.9 ± 2.3 nm con `pyclesperanto` en GPU Apple M3, $N = 635$; ver Sección III).



(a) Disolución separada de precursores



(b) Mezcla y homogeneización (600 rpm)



(c) Precipitado y maduración térmica

Figura 1: Registro fotográfico de las etapas iniciales de la ruta de síntesis por co-precipitación química: (a) preparación de disoluciones acuosas independientes de $Fe(NO_3)_3 \cdot 9H_2O$ (solución naranja) y $Mg(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$ (incolora); (b) incorporación controlada de la sal de magnesio sobre la de hierro y agitación a 600 rpm en placa calefactora; (c) precipitado de hidróxidos $Fe(OH)_3 + Mg(OH)_2$ (color café rojizo) bajo cubierta protectora de papel aluminio para maduración a 95°C y reposo nocturno.

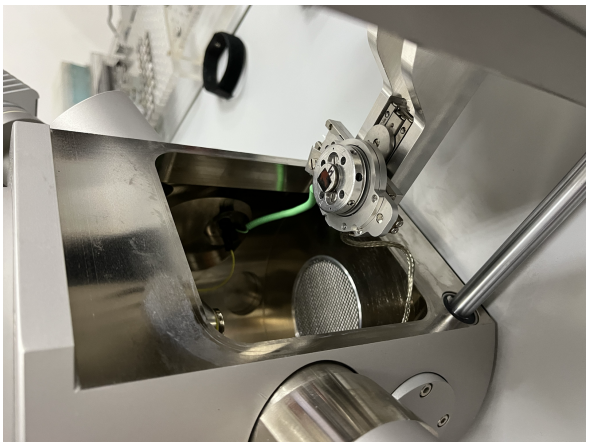


Figura 3: Cámara de alto vacío y porta-muestras del microscopio electrónico de barrido (TESCAN VEGA3) empleado para la caracterización morfológica y microanálisis EDS.

C. UVisNear

Reflectancia difusa UV-Vis-NIR (esfera integradora): espectro limpio, análisis Kubelka–Munk y gráficas de Tauc con dos líneas (dos fases), ver Sección III y Fig. 8.

D. XDR

Difractogramas en $2\theta = 20$–$80°$ (400 °C) y 10–75° (600 °C): identificación de fases, refinamiento Rietveld de dos fases y tamaño de cristalito, ver Sección III y Figs. 5–6.

III. Análisis

El análisis cuantitativo completo (extracción de datos, limpieza, ajustes e incertidumbres) está documentado en los cuadernos de Jupyter `sem_grain_analysis.ipynb`, `xrd_rietveld_analysis.ipynb` y `uvvis_analysis.ipynb` (directorio `analysis/notebooks`); los proyectos de HighScore Plus con la cuantificación final están en `analysis/highscore/400` y `analysis/highscore/600`.

A. Identificación de fases y cuantificación (DRX)

Los difractogramas (Cu Kα, $\lambda = 1.5406$ Å) se extrajeron de los archivos `.brml` del D8 Advance y se les eliminaron picos espurios de un solo canal del detector PSD. Para la identificación de picos y fases se restó un fondo con un polinomio iterativo (método de recorte); el refinamiento Rietveld, en cambio, se realizó sobre los conteos crudos con un fondo polinomial modelado. Ambas pasadas (400 °C y 600 °C) muestran una mezcla bifásica de hematita dominante y espinela minoritaria. La identificación y la indexación cristalográfica de cada pico se realizaron con HighScore Plus 3.0 (PANalytical) y se verificaron con las condiciones de reflexión de grupo espacial:

- **Hematita α-Fe_2O_3** (grupo espacial $R\bar{3}c$, No. 167, ajuste hexagonal obverse): obedece la condición romboédrica $-h + k + l = 3n$ y los deslizamientos axiales ($l = 2n$ para $h0l/0kl$, $l = 6n$ para $00l$). Los planos

(hkl) indexados corresponden a (012) en 24.13°, (104) en 33.14° (pico principal al 100 %), (110) en 35.61°, (006) en 39.27°, (113) en 40.84°, (202) en 43.49°, (024) en 49.45°, (116) en 54.06°, (018) en 57.59°, (214) en 62.42°, (300) en 63.98°, (1 0 1 0) en 71.95° y (220) en 75.41°.

- **Magnesioferrita $MgFe_2O_4$** (grupo espacial $Fd\bar{3}m$, No. 227, espinela cúbica): satisface la regla FCC con extinciones por deslizamiento diamante (h, k, l con misma paridad, $k + l = 4n$ para $0kl$). Los planos indexados (notación canónica descendente $h \geq k \geq l$) corresponden a (111) en 18.30° (registrado en XRD2), (220) en 30.12°–30.24° (pico aislado de diagnóstico), (311) en 35.48°–35.62°, (400) en 43.12°–43.30°, (422) en 53.50°, (511) en 57.03° y (440) en 62.63°–62.90°. No se detectó MgO ni $Mg(OH)_2$.

El refinamiento Rietveld de dos fases se corrió con **HighScore Plus 3.0** (PANalytical) sobre los conteos crudos, con perfil pseudo-Voigt, fondo polinomial, doblete $K\alpha_1/K\alpha_2$ (razón 0.5), escala y celda por fase, corrimiento cero y parámetros de ancho W; las ocupaciones se fijaron a partir de las estructuras de referencia. Las fracciones en peso se obtuvieron de las escalas con el factor estándar de Hill–Howard $W_p \propto S_p Z_p M_p V_p$. La Tabla 1 resume los resultados de HighScore Plus. Las mejores coincidencias PDF usadas fueron 96-901-5066 (hematita) y 96-900-3781 (espinela) para 400 °C, y 96-210-1170 (hematita) y 96-900-3774 (espinela) para 600 °C.

Un aspecto físico crucial revelado por la indexación precisa es la **expansión de red de la espinela** de $a = 8.350(3)$ Å a $a = 8.381(5)$ Å ($\Delta a = +0.031$ Å, $+0.37\,\%$) debida a la reincorporación catiónica y ordenamiento en el retículo durante la recalcinación a 600 °C. Esta expansión genera desplazamientos angulares anti-correlacionados frente a los picos vecinos de hematita: (1) en la región de 35.5°, a 400 °C la reflexión (311) de la espinela (35.62°) cae encima de la (110) de hematita (35.61°); a 600 °C la expansión la desplaza a 35.48° ($\Delta 2\theta = 0.13°$), pero la (110) de hematita —once y media más intensa (456 frente a 40 cuentas netas) con FWHM = 0.275°— convoluciona por completo la (311) en su flanco de bajo ángulo, sin hombro ni inflexión resoluble en los datos o el ajuste a la fracción de 4.7 % peso (Fig. 5, recuadro): la confirmación aislada y definitiva de la espinela es el reflejo (220) a 30.12°, exento de interferencias, apoyado por (511) a 57.03° —separada 0.56° ($\approx 2\times$ FWHM) de la (018) de hematita a 57.59°— y por (440) a 62.63°; (2) en 62.5°, el pico espinela (440) situado en el lado de alto ángulo de hematita (214) (62.42°) se desplaza hacia menor ángulo (62.90° → 62.63°), aproximándose a (214). Este comportamiento contrapuesto confirma inequívocamente que se trata de expansión de red genuina y no de un corrimiento instrumental de cero.

Las celdas y posiciones atómicas refinadas se materializan en el modelado estructural de VESTA (Fig. 4), que hace explícita la conexión cristaloquímica entre la coordinación poliedral, la simetría del grupo espacial y las reflexiones de Bragg observadas. En la hematita (Fig. 4a), la estructura tipo corindón del grupo $R\bar{3}c$ distribuye los cationes Fe^{3+} en los huecos octaédricos de una subred de oxígenos con empaquetado hexagonal compacto de periodo $c/6 \approx 2.29$ Å: los octaedros FeO_6 forman pares que comparten caras sobre el eje trigonal [001], con la secuencia ocupado–ocupado–vacante de los huecos octaédricos, y se enlazan lateralmente mediante aristas dentro del plano (001). Esta misma simetría gobierna el difractograma: el centrado romboédrico solo admite planos con $-h+k+l = 3n$, y los deslizamientos axiales extinguen $(h0l)/(0kl)$ con l impar y las basales $(00l)$ salvo $l = 6n$. En consecuencia, la primera reflexión basal, (006), aparece a 39.27° y su espaciado $d_{(006)} = c/6 \approx 2.29$ Å es una medida directa del eje c refinado (13.746–13.759 Å), mientras que (110) en 35.61° y (300) en 63.98° quedan fijadas esencialmente por $a = 5.0358$–5.0378 Å (Tabla 1). Al sustituir las celdas refinadas en la métrica hexagonal

$$\frac{1}{d_{hkl}^2} = \frac{4}{3}\,\frac{h^2 + hk + k^2}{a^2} + \frac{l^2}{c^2},$$

las trece reflexiones indexadas de la fase mayoritaria, desde (012) en 24.13° hasta (220) en 75.41°, se recuperan con desviaciones menores que 0.1°, sin otros parámetros que la propia celda refinada por HighScore Plus.

En la espinela (Fig. 4b), los oxígenos $32e$ forman un empaquetado cúbico compacto ligeramente distorsionado de parámetro efectivo $a/2 \approx 4.18$ Å, sobre el cual los Mg^{2+} ocupan los sitios tetraédricos $8a$ y los Fe^{3+} los octaédricos $16d$ (espinela normal idealizada del modelo, con las ocupaciones de las estructuras de referencia), en la proporción de sitios 1:2 que exige la estequiometría $MgFe_2O_4$: cada tetraedro (Mg) comparte vértices con cuatro octaedros (Fe) y los octaedros comparten aristas entre sí, tejiendo la red tridimensional de la Fig. 4b. Las extinciones de $Fd\bar{3}m$ dejan su firma inequívoca en el patrón: el centrado F exige paridad uniforme en h, k, l y el deslizamiento diamante suprime las familias pares con $h+k+l \neq 4n$, de modo que solo se observan las series de índices todos impares, (111), (311) y (511), y las todas pares con $h + k + l = 4n$, (220), (400), (422) y (440), mientras que reflexiones teóricamente extinguidas como (200), (222) y (420) no aparecen en ninguno de los dos difractogramas. La métrica cúbica $d_{(hkl)} = a/\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}$ reduce además la indexación espinela a una única incógnita: con $a = 8.350(3)$ Å (XRD1) las reflexiones (220), (311), (400) y (440) se calculan en 30.25°, 35.62°, 43.32° y 62.92°, y con la red expandida $a = 8.381(5)$ Å (XRD2) en 30.14°, 35.49°, 43.15° y 62.65°, en concordancia con las posiciones medidas y con la evidencia de la Fig. 5: el reflejo aislado (220) a 30.12–30.25° constituye la huella diagnóstica de la fase, (511) a 57.03° emerge como precursor discernible en el flanco de (018), y (440) a 62.63° asienta la métrica expandida, mientras que (311) queda convolucionada, sin hombro resoluble, en el flanco de la intensa (110) de hematita. El desplazamiento anti-correlacionado de la espinela frente a sus vecinas de hematita queda así anclado a la cristalografía de la celda refinada y no a corrimientos instrumentales de cero.

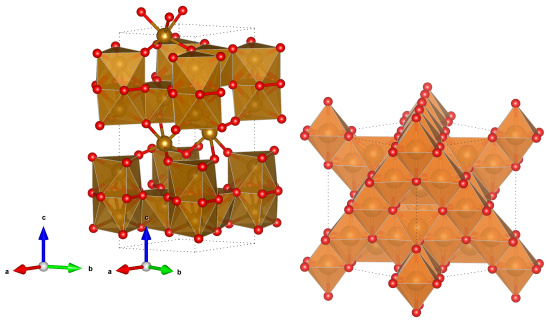


Figura 4: Modelado cristalográfico en VESTA a partir del refinamiento Rietveld con HighScore Plus 3.0: (a) Celda hexagonal de hematita α-Fe_2O_3 (grupo espacial $R\bar{3}c$, No. 167), mostrando la conectividad de octaedros FeO_6 y los ejes cristalográficos ($a = 5.0358$–5.0378 Å, $c = 13.746$–13.759 Å); (b) Celda cúbica de espinela $MgFe_2O_4$ (grupo espacial $Fd\bar{3}m$, No. 227), ilustrando la red tridimensional de tetraedros (Mg) y octaedros (Fe) coordinados con oxígeno ($a = 8.350$–8.381 Å).

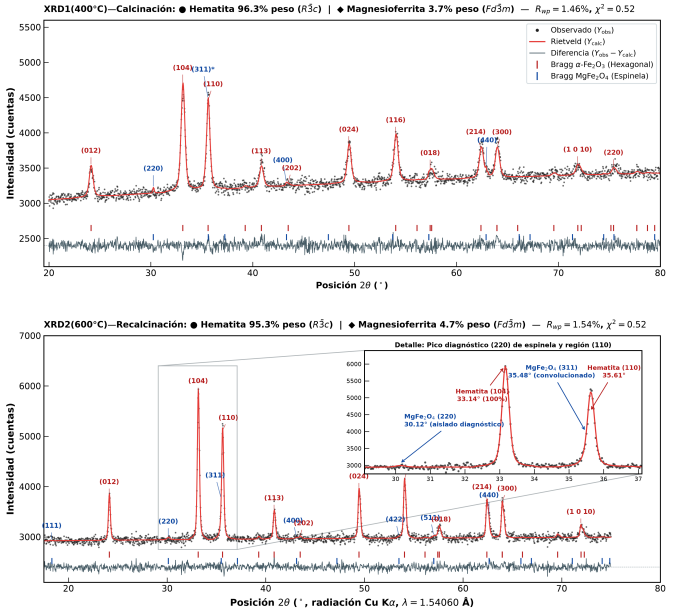


Figura 5: Perfiles de DRX observados (Y_{obs}), ajustes Rietveld (Y_{calc}) y curvas de diferencia ($Y_{\mathrm{obs}} - Y_{\mathrm{calc}}$) para XRD1 (400 °C) y XRD2 (600 °C) refinados con HighScore Plus 3.0. Se indican las posiciones de Bragg y los índices de Miller (hkl) canónicos para la fase mayoritaria (hematita α-Fe_2O_3, en rojo/vino) y la fase minoritaria (espinela $MgFe_2O_4$, en azul). El recuadro interior en XRD2 muestra el detalle de la región 29°–37°: el pico diagnóstico (220) de espinela sobresale aislado a 30.12° sobre la línea base, mientras que (311) a 35.48° queda convolucionada en el flanco de la intensa (110) de hematita (35.61°, once y media más alta; $\Delta 2\theta = 0.13°$, FWHM = 0.275°), sin hombro resoluble a la fracción de 4.7 % peso; la fase se corrobora adicionalmente con (511) a 57.03° y (440) a 62.63°, desplazadas por la expansión de red ($a = 8.350 \rightarrow 8.381$ Å).

La fracción de espinela permanece en ≈ 4–5 % en peso en ambas pasadas (96.3/3.7 % a 400 °C y 95.3/4.7 % a 600 °C); la recalcinación consolida la estructura y cristalinidad sin revertir la fase mayoritaria. El FWHM global cae de 0.474° a 0.275° y el tamaño de cristalito Scherrer crece de ≈ 18 a ≈ 29 nm. Los ajustes presentan $R_{wp} = 1.46$ % (400 °C) y 1.54 % (600 °C) con GOF ≈ 0.72.

Tabla 1: Cuantificación de fases por Rietveld (HighScore Plus 3.0, factor Hill–Howard $S\,Z\,M\,V$) y análisis de tamaño de cristalito (Cu Kα, $\lambda = 1.5406$ Å). Las fracciones y celdas provienen de HighScore Plus; FWHM y tamaños, del análisis de picos.

	XRD1 (400 °C)	XRD2 (600 °C)
Hematita (% peso)	96.3	95.3
Espinela $MgFe_2O_4$ (% peso)	3.7	4.7
R_{wp} / χ^2	1.46 % / 0.52	1.54 % / 0.52
a hematita (Å)	5.0378(8)	5.0358(4)
c hematita (Å)	13.759(3)	13.746(1)
a espinela (Å)	8.350(3)	8.381(5)
FWHM global (°)	0.474	0.275
$D_{Scherrer}$ (nm)	18.2 ± 0.9	28.7 ± 1.6
Williamson–Hall: D (nm)	21 ± 5	76 ± 30
Williamson–Hall: ε	0.0006 ± 0.0010	0.0019 ± 0.0004

B. Tamaño de cristalito: Scherrer y Williamson–Hall

El tamaño de cristalito se obtuvo con la ecuación de Scherrer

$$D = \frac{K\,\lambda}{\beta \cos\theta} \approx \frac{0.9\,\lambda}{\beta \cos\theta} \tag{4}$$

con $\beta = \sqrt{\mathrm{FWHM}^2 - \beta_{inst}^2}$ el ancho integral corregido por el ancho instrumental ($\beta_{inst} \approx 0.05°$ para D8/LynxEye). Para separar el efecto de microdeformación se usó el método de Williamson–Hall,

$$\beta \cos\theta = \frac{K\lambda}{D} + 4\varepsilon \sin\theta \tag{5}$$

(con β en radianes y λ en Å, D en nm = $K\lambda/(\beta\cos\theta)\times 0.1$). Al graficar $\beta\cos\theta$ frente a $4\sin\theta/\lambda$, el **intercepto** es $K\lambda/D$ (tamaño) y la **pendiente** es $\varepsilon\lambda$ (microdeformación). Los resultados por reflexión (Tabla 1) muestran crecimiento de $D \approx 18$ nm a $D \approx 29$ nm (Scherrer) con la recalcinación; en Williamson–Hall, a 600 °C $D \approx 76 \pm 30$ nm y $\varepsilon \approx 0.0019 \pm 0.0004$, mientras que a 400 °C la deformación no es resoluble ($\varepsilon = 0.0006 \pm 0.0010$, compatible con

cero): el ensanchamiento está dominado por el tamaño de cristalito.

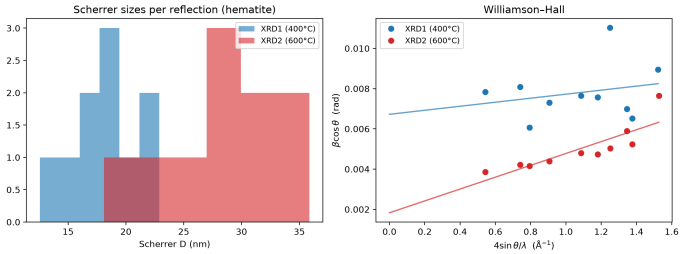


Figura 6: Izquierda: distribución de tamaños de Scherrer por reflexión para ambas muestras. Derecha: gráfica de Williamson–Hall.

C. Tamaño de grano (SEM) y distribución

Las micrografías de la muestra calcinada a 400 °C (VEGA3, 20 kV) se segmentaron en el cuaderno `sem_grain_analysis.ipynb` contrastando el pipeline in-house frente a dos bibliotecas de referencia (`scikit-image` en CPU y `pyclesperanto` acelerado por GPU Apple M3 mediante OpenCL/Metal): (1) recorte exacto de la barra inferior de información guiado por los metadatos del equipo (`ImageStripSize` = 90 px; la eliminación de este artefacto garantiza la pureza del área analizada); (2) nivelación morfológica de fondo (*white top-hat*, radio 25 px) para compensar halos de carga por electrones secundarios y suavizado gaussiano (σ = 2 px); (3) umbral de Otsu + apertura/cierre morfológicos y exclusión de objetos en los bordes; (4) separación de aglomerados mediante watershed compacto sobre picos de distancia euclidiana (`scikit-image`) o etiquetado Voronoi–Otsu en GPU (`pyclesperanto`); (5) diámetro circular equivalente $d = 2\sqrt{A/\pi}$ de cada región con $d > 5$ px, convertido a nanómetros con el tamaño de píxel de los metadatos (13.51 nm/px a 20k×; 7.51 nm/px a 36k×). Ambos métodos de referencia convergen estrechamente ($\Delta d_{50} < 1.5$ nm): en la distribución combinada de 20k× y 36k×, `scikit-image` ($N = 587$ granos) arroja una mediana de 161.2 nm y media de 170.8 ± 3.0 nm ($d_{10} = 87.6$ nm, $d_{90} = 263.6$ nm), mientras que `pyclesperanto` en GPU ($N = 635$ granos) da una mediana de 161.3 nm y media de 162.9 ± 2.3 nm ($d_{10} = 90.2$ nm, $d_{90} = 227.7$ nm). La incertidumbre combina estadística de conteo ($s_d/\sqrt{N}$) y el límite de resolución (≈ 2 px por grano).

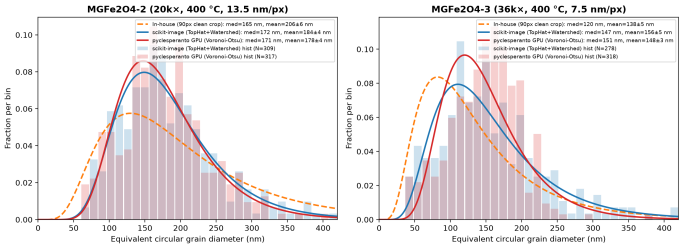


Figura 7: Distribución de tamaños de grano y curvas lognormales comparando los pipelines robustos de segmentación (`scikit-image`, `pyclesperanto` GPU e in-house limpio) para las micrografías a 20k× y 36k× (muestra calcinada a 400 °C).

El tamaño de grano de SEM (≈ 161–171 nm) es sistemáticamente mayor que el tamaño de cristalito de Scherrer (≈ 18–29 nm): los granos observados son aglomerados policristalinos que contienen varios cristalitos coherentes, como es típico en polvos obtenidos por co-precipitación.

D. Composición y relaciones másicas (EDS y UV-Vis)

La cuantificación EDS (XFlash 410, 30 kV) embebida en el archivo `.spx` da Fe 62.3 ± 2.6 % peso, O 35.7 % peso, C 5.7 % peso (atribuido principalmente a la cinta adhesiva de carbono) y Mg 0.9 ± 1.1 % peso. Excluyendo el carbono, la composición es Fe 63.0 %, O 36.1 %, Mg 0.9 % en peso. La relación másica Fe:Mg medida (≈ 69 : 1) difiere de la estequiométrica (4.60 : 1) porque la línea Mg Kα (1.253 keV) es próxima al límite de detección y se solapa con el fondo bajo los picos de Fe, lo que subestima el Mg; además, el Mg^{2+} es móvil y puede perderse parcialmente en los lavados, en línea con el exceso de hematita observado por DRX.

En reflectancia UV-Vis-NIR (esfera integradora), el polvo presenta $R \approx 6.5$ % en el visible 400–700 nm (pigmento oscuro café-rojizo) y una meseta NIR con $R \approx 0.37$ a 1500–2500 nm. El espectro se articula en torno a una **zona de cambio de detector a 1.55–1.78 eV (695–800 nm)**, donde el cruce PMT/InGaAs y la baja reflectancia ($R \approx 15$ %) producen un ruido elevado (sombreado en gris en la figura). Por debajo de esa zona, el **régimen NIR previo al ruido (1.10–1.45 eV)** se asocia a transiciones de campo ligando del Fe^{3+} $^6A_{1g} \rightarrow {}^4T_{1g}$ y a estados de espinela sub-bandgap ($E_g \approx 0.80$–1.12 eV). Por encima, en el régimen interband, tanto en la representación de Tauc directa ($n = 2$) como en la indirecta ($n = 1/2$) se observan **dos regímenes lineales**, correspondientes a las **dos fases** cuantificadas por DRX: para la espinela minoritaria $MgFe_2O_4$, el borde de menor energía extrapola a $E_{g,1} \approx 1.70$ eV ($n = 2$, ventana 1.78–2.00 eV, $R^2 = 0.974$; $n = 1/2$, ventana 2.02–2.28 eV a $y = 0$, $R^2 = 0.989$); para la hematita mayoritaria α-Fe_2O_3, la tangente pronunciada del borde extrapola a $E_{g,2} = 2.03 \pm 0.02$ eV ($n = 2$, ventana 2.05–2.28 eV, $R^2 = 0.993$; $n = 1/2$, intersección de línea base en 2.01 ± 0.01 eV), en excelente acuerdo con los valores de la literatura (hematita ≈ 2.0–2.2 eV; $MgFe_2O_4 \approx 1.6$–1.9

eV). Al ser la hematita la fase mayoritaria, su señal domina el borde superior del espectro.

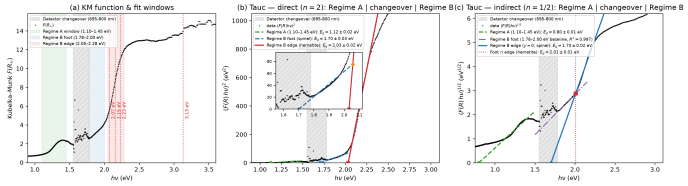


Figura 8: Análisis Kubelka–Munk y gráficas de Tauc directa ($n = 2$, con recuadro de zoom) e indirecta ($n = 1/2$). Se distinguen dos regímenes ópticos: **Regimen A** (NIR, 1.10–1.45 eV, previo al ruido) y **Regimen B** (interband, 1.78–2.28 eV), con dos ajustes lineales en este último correspondientes a las dos fases: espinela $MgFe_2O_4$ ($E_{g,1} \approx 1.70$ eV) y hematita α-Fe_2O_3 ($E_{g,2} = 2.01$–2.03 eV). La zona de cambio de detector PMT/InGaAs a 1.55–1.78 eV (695–800 nm) aparece sombreada en gris.

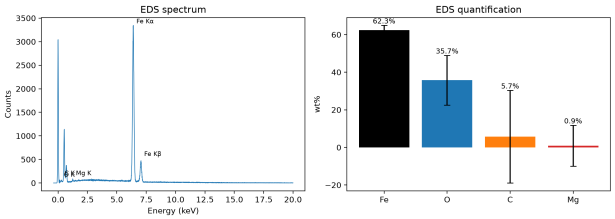


Figura 9: Espectro EDS con las líneas identificadas y cuantificación en % peso.

E. Síntesis de resultados

- La muestra síntetizada por co-precipitación y calcinada a 400 °C / 600 °C NO es espinela pura: es una mezcla ≈ 95–96 % hematita + ≈ 4–5 % espinela $MgFe_2O_4$ (Rietveld de dos fases con HighScore Plus 3.0, $R_{wp} = 1.46$–1.54 %, $\chi^2 \approx 0.52$), coherente con el color café-rojizo y las dos líneas del Tauc.
- La recalcinación a 600 °C no altera apreciablemente la fase mayoritaria; la espinela permanece minoritaria (≈ 4–5 % en peso), pero mejora la cristalinidad: FWHM global 0.474° → 0.275° y cristalitos de ≈ 18 a ≈ 29 nm (Scherrer); la microdeformación W–H pasa a ser mensurable ($\varepsilon \approx 0.0019$).
- Los granos de SEM a 400 °C (mediana 161.2–161.3 nm, media 162.9–170.8 nm entre `pyclesperanto` GPU y `scikit-image`) son aglomerados policristalinos de ∼6–9 cristalitos DRX.
- Ambas representaciones de Tauc ($n = 2$ y $n = 1/2$) resuelven dos líneas = dos fases: espinela $MgFe_2O_4$ (≈ 1.70 eV) y hematita α-Fe_2O_3 (2.01–2.03 eV), separadas por la zona de transición de detectores (1.55–1.78 eV).
- EDS subestima el Mg (relación Fe:Mg ≈ 69 : 1 vs 4.6 : 1 estequiométrica); el Mg remanente está en la fase espinela detectada por DRX.

Próximos pasos:

- Repetir la síntesis controlando mejor el pH y la temperatura de calcinación para aumentar la fracción de espinela (objetivo: espinela mayoritaria).
- Cuantificar el Mg por una técnica sensible (ICP) para cerrar el balance másico.
- Refinar con HighScore Plus añadiendo orientación preferida (March–Dollase) y parámetros de tamaño/deformación.

En la siguiente figura se puede observar el montaje:



Figura 10: Montaje Experimental

Referencias